



国防科技大学

National University of Defense Technology

向志毅

性别：男 · 籍贯：湖南绥宁

✉：xiangzhiyi0816@gmail.com · ID：0000-0003-1766-2409



教育背景

- 国防科技大学 | 光学工程 | 博士 2022.3 - 2026.6
- 导师: 金世龙、周健
 - 荣誉: 校优秀奖学金、校一等新生奖学金、院优秀学员、光电工程系优秀地方研究生
- 国防科技大学 | 光学工程 | 硕士 2019.9 - 2021.12
- 导师: 周健
 - 荣誉: 光电工程系优秀地方研究生
- 安徽工业大学 | 光电信息科学与工程 | 本科 2015.9 - 2019.6
- 导师: 赵光兴
 - 专业排名: 2/70
 - 荣誉: 国家励志奖学金 (3 次)、安徽省品学兼优毕业生、校一等奖学金 (3 次)、校三好学生 (3 次)

论文发表

第一作者论文

- **Xiang Z**, Wang Q, Nie X, et al. Deep Learning-Aided Laser Doppler Velocimeter-Inertial Measurement Unit Fusion for Robust Vehicle Localization in Global Navigation Satellite Systems-Denied Environments[J]. **Engineering Applications of Artificial Intelligence**, 2026, 165: 113425. (中科院一区 **TOP**, **IF 8.0**)
- **Xiang Z**, Wang Q, Huang R, et al. Further Application of Pitch Independent Laser Doppler Velocimeter in Land Vehicle Autonomous Navigation[J]. **IEEE Transactions on Vehicular Technology**, 2025, 74(7): 1-13. (中科院二区 **TOP**, **IF 7.1**)
- **Xiang Z**, Wang Q, Nie X, et al. A fault-tolerant SINS/Dual 2D-LDV tightly coupled integration scheme for autonomous vehicle navigation[J]. **Scientific Reports**, 2025, 15(1): 35671. (中科院三区, **IF 3.9**)
- **Xiang Z**, Wang Q, Nie X, et al. LSTM-Assisted SINS/2D-LDV tightly coupled integration approach using local outlier factor and adaptive filter[J]. **IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement**, 2024, 74: 1-15. (中科院二区 **TOP**, **IF 5.9**)(ESI 高被引论文)
- **Xiang Z**, Wang Q, Jin S, et al. Online calibration method for SINS/LDV integrated navigation system based on left group error definition[J]. **Measurement Science and Technology**, 2024, 35(5): 055106. (中科院三区, **IF 3.4**)
- **Xiang Z**, Wang Q, Huang R, et al. A robust online calibration method for SINS/LDV integrated navigation system based on position observation[J]. **IEEE Sensors Journal**, 2023, 24(1): 895-908. (中科院二区, **IF 4.5**)
- **Xiang Z**, Wang Q, Huang R, et al. Online calibration method for pitch-independent laser Doppler velocimeter based on improved integrated navigation model[J]. **IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement**, 2023, 72: 1-13. (中科院二区 **TOP**, **IF 5.9**)
- **Xiang Z**, Zhang T, Wang Q, et al. A SINS/GNSS/2D-LDV integrated navigation scheme for unmanned ground vehicles[J]. **Measurement Science and Technology**, 2023, 34(12): 125116. (中科院三区, **IF 3.4**)
- **Xiang Z**, Wang Q, Huang R, et al. A fast robust in-motion alignment method for laser Doppler velocimeter-aided strapdown inertial navigation system[J]. **IEEE Sensors Journal**, 2022, 22(17): 17254-17265. (中科院二区, **IF 4.5**)
- **Xiang Z**, Wang Q, Huang R, et al. In-motion initial alignment method for a laser Doppler velocimeter-aided strapdown inertial navigation system based on an adaptive unscented quaternion H-infinite filter[J]. **Measurement Science and Technology**, 2021, 33(3): 035001. (中科院三区, **IF 3.4**)
- **Xiang Z**, Wang Q, Huang R, et al. Position observation-based calibration method for an LDV/SINS integrated navigation system[J]. **Applied Optics**, 2021, 60(26): 7869-7877. (中科院四区, **IF 1.7**)

第一作者正在投稿的论文

- **Xiang Z**, Wang Q, Nie X, et al. Distributed Multi-LDV System for GNSS-Denied UGV Navigation: Robust Localization via Linear and Angular Velocity Fusion[J]. **IEEE Transactions on Industrial Electronics**, 2026. (中科院一区 **TOP**, **IF 7.2**, Under Review)

合作论文

- Huang R, Wang Q, Xiang Z, et al. A water track laser Doppler velocimeter for use in underwater navigation[J]. **Measurement Science and Technology**, 2024, 35(5): 056301. (中科院三区, IF 3.4)
- Huang R, Wang Q, Xiang Z, et al. Water track laser Doppler velocimeter[J]. **Chinese Optics Letters**, 2023, 21(9): 090005. (中科院二区, IF 2.8)
- 陈兰剑, 席崇宾, 周健, 等. 用于导航定位的激光多普勒测速技术研究进展 [J]. **红外与激光工程**, 2023, 52(6): 20230143-1-20230143-13. (中文 EI)
- 张涛, 聂晓明, 周健, 等. 车载 SINS/1D-LDV 杆臂误差在线标定算法 [J]. **国防科技大学学报**, 2025, 47(5): 86-93. (中文 EI)
- Xi C, Wang Q, Nie X, et al. Online calibration technology for a one-dimensional laser Doppler velocimeter based on a strapdown inertial navigation system[J]. **Applied Optics**, 2022, 61(5): 1229-1237. (中科院四区, IF 1.7)

专利

已授权专利

- 向志毅, 周健, 王琦, 等. 基于激光多普勒测速仪的惯导系统行进间初始对准方法 [P]. 发明专利. 授权号: CN112798021B. 2021-07-13.
- 向志毅, 周健, 聂晓明, 等. 一种基于测量光路多重反射的相位调制双零差干涉仪 [P]. 发明专利. 授权号: CN112985623B. 2021-07-27.
- 向志毅, 周健, 王琦, 等. 基于双激光多普勒测速仪和惯导系统组合导航方法及装置 [P]. 发明专利. 授权号: CN114812545B. 2024-07-09.
- 周健, 向志毅, 王琦, 等. 基于二维 LDV 和惯导系统的容错组合导航方法及装置 [P]. 发明专利. 授权号: CN117249826B. 2024-01-30.

申请中专利

- 周健, 向志毅, 王琦, 等. 一种松耦合陆地组合导航方法、装置、计算机设备和介质 [P]. 发明专利. 公开号: CN115856922A. 2023-03-28.
- 周健, 向志毅, 王琦, 等. 一种紧耦合陆地组合导航方法、装置、计算机设备和介质 [P]. 发明专利. 公开号: CN115900705A. 2023-04-04.
- 周健, 向志毅, 王琦, 等. 二维多普勒测速仪的标定方法、装置、计算机设备和介质 [P]. 发明专利. 公开号: CN115950450A. 2023-04-11.
- 周健, 向志毅, 王琦, 等. 基于位置观测的激光多普勒测速仪在线标定方法和装置 [P]. 发明专利. 公开号: CN116594000A. 2023-08-15.
- 周健, 向志毅, 王琦, 等. 基于二维 LDV 和惯导系统的高精度组合导航方法及装置 [P]. 发明专利. 公开号: CN117553783A. 2024-02-13.

科研项目

国防科技大学研究生创新项目: 基于数据驱动和精确测量模型的车载 SINS/LDV 组合导航技术研究 | 负责人

装备预先研究共用技术: 陆用 **** 定位定向系统技术 | 参与

军内科研项目: 基于激光测速仪的 **** 高精度定位需求分析及 ** 应用 | 参与

国防科技项目: 光学速度传感器与 **** 导航系统的信息融合研究 | 参与

学院自主科研项目: 基于激光测速仪/惯导组合的 ** 测量系统研究 | 参与

湖南省自然科学基金: 激光测速仪在线标定技术及其在车载自主导航系统中的应用 | 参与

研究兴趣

高精度惯性基组合导航系统

主要研究高精度惯性导航系统与卫星导航系统、多普勒测速仪、里程计、激光多普勒测速仪等系统的组合导航方法。

- 行进间初始对准。
- 系统的动态在线标定。
- 鲁棒组合导航算法。

低成本惯性基组合导航系统

主要研究低成本惯性导航系统与卫星导航系统、里程计、激光多普勒测速仪等系统的组合导航方法。

- 惯性/卫导系统行进间初始对准算法。
- 低成本惯性基组合系统误差抑制方法与组合导航策略。

车载分布式激光多普勒测速仪系统

利用多个位于车辆不同位置的激光多普勒测速仪来实时获得车辆的六自由度运动参数。

- 分布式激光多普勒测速仪系统的结构设计与布局优化。
- 分布式激光多普勒测速仪系统的标定方案。
- 分布式激光多普勒测速仪系统的自主导航应用。

技术能力

- 编程: C, C++, Qt, Matlab, Markdown, Latex,...
- 语言: 英语 (CET-6), 普通话 (母语)
- 运动: 徒步, 乒乓球, 跑步, 电子竞技,...
- 其余的: 学术研究, 阅读和撰写学术论文,...

学术服务

期刊审稿

- IEEE Transactions on Cybernetics, IEEE Transactions on Industrial Informatics, IEEE Transactions on Industrial Electronics, IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, IEEE Transactions on Vehicular Technology, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, IEEE Internet of Things Journal, IEEE Sensors Journal, IEEE Journal of Selected Areas in Sensors 等 SCI 学术期刊独立审稿人
- IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems 等 SCI 学术期刊共同审稿人
- IOP Trusted Reviewer (IOP 可信审稿人)

学术会议

- “首届光学工程前沿交叉科学大会” 优秀志愿者
- “首届前沿交叉科技论坛” 优秀志愿者